REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE TUNIS EL MANAR

FACULTE DES SCIENCES DE TUNIS

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Document technique -Rendu final

Projet fédéré GLSI2 LCS2

TITRE

Freelancy Platform

1. Informations sur le groupe et le projet 2
1.1 Membre du groupe..... 2
1.2 informations sur le projet 2
2.lien vers le dépôt GitHub..... 2
3.Instructions d'exécution 3
3.1 Prérequis :..... 3
3.2 Variable d'environnement :..... 3
3.3 Étapes d'installation et de lancement 4
3.4 Dépendances principales..... 4
4. Documentation technique..... 5
4.1 Architecture générale..... 5
4.2 Structure des dossiers 5
4.3 Modules backend : 6
4.4 Base données..... 7
4.5 API REST – Principales routes..... 8
5.Guide utilisateur..... 8
5.1 Accéder à l'application 8
5.2 Créer un compte..... 8
5.3 Fonctionnalités-Profil Client..... 8
5.4 Fonctionnalités — Profil Freelancer 9

1. Informations sur le groupe et le projet

1.1 Membre du groupe

Étudiant 1	Gharbi Elea
Étudiant 2	Ben Chaaben Ons
Étudiant 3	Chaari Yasmine
Étudiant 4	Ouchari Iyed
Étudiant 5	Braiek Mahdi

1.2 informations sur le projet

Intitulé du projet	Freelancy Platform
Description	Plateforme web de mise en relation entre freelancers et clients
Classe	2 ème année license GLSI
Enseignant responsable	Mr. Faouzi MOUSSA
Année universitaire	2025-2026

2.lien vers le dépôt GitHub

Le code source complet du projet est disponible exclusivement sur GitHub, à l'adresse suivante

Le dépôt contient la dernière version stable du projet, proprement organisée et commentée.

Le dépôt est public, sans authentification. La branche par défaut est main. Le code est séparé en deux parties : le dossier server/ pour le back-end Node.js/Express et src/ pour le front-end React.

- Dépôt organisé selon une architecture modulaire claire (un dossier par module métier).
- Code commenté aux endroits clés, noms de variables et fonctions explicites en anglais.
- Fichiers de logs exclus du dépôt via .gitignore.
- Un fichier README.md présente le projet et les instructions de démarrage.
- Fichier .env.example fourni - aucune donnée sensible dans le dépôt.

3.Instructions d'exécution

3.1 Prérequis :

Avant de lancer le projet, assurez-vous que les outils suivants sont installés sur votre machine :

Node.js	v18 ou supérieur (https://nodejs.org)
npm	v9 ou supérieur (inclus avec Node.js)
MySQL	v8 ou supérieur (serveur de base de données)
Git	Pour cloner le dépôt

3.2 Variable d'environnement :

Créez un fichier .env à la racine du dossier server/ en vous basant sur le fichier .env.example fourni. Voici les variables à renseigner :

3.3 Étapes d'installation et de lancement

Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre :

Cloner le dépôt :

```
git clone https://github.com/iyedouchari/freelancy-platform.git
cd freelancy-platform
```

Installer les dépendances (frontend+backend):

```
npm install
```

Initialiser la base de données:

```
npm run db:init
```

Lancer le serveur backend (dans le terminal):

```
npm run dev:server
```

Lancer le frontend React (dans un autre terminal) :

```
npm run dev
```

Accéder à l'application dans votre navigateur :

```
http://localhost:5173
```

3.4 Dépendances principales

Le projet s'appuie sur les frameworks et bibliothèques suivants :

React 18	Interface utilisateur (frontend)
React Router v7	Gestion de la navigation SPA
Vite 7	Outil de build et serveur de développement
Express.js	Serveur HTTP backend (API REST)
MySQL2	Connexion et requêtes MySQL
Socket.io	Communication temps réel (chat)
JSON Web Token	Authentification par token
Bcryptjs	Hachage des mots de passe
Joi	Validation des données

Nodemailer	Envoi d'e-mails
Winston	Journalisation (logs)

4. Documentation technique

4.1 Architecture générale

Freelancy est une application web complète qui fonctionne avec une architecture client-serveur. Le frontend en React parle avec un backend Express à travers une API REST, et utilise Socket.io pour le chat en direct. La base de données MySQL garde toutes les infos importantes.

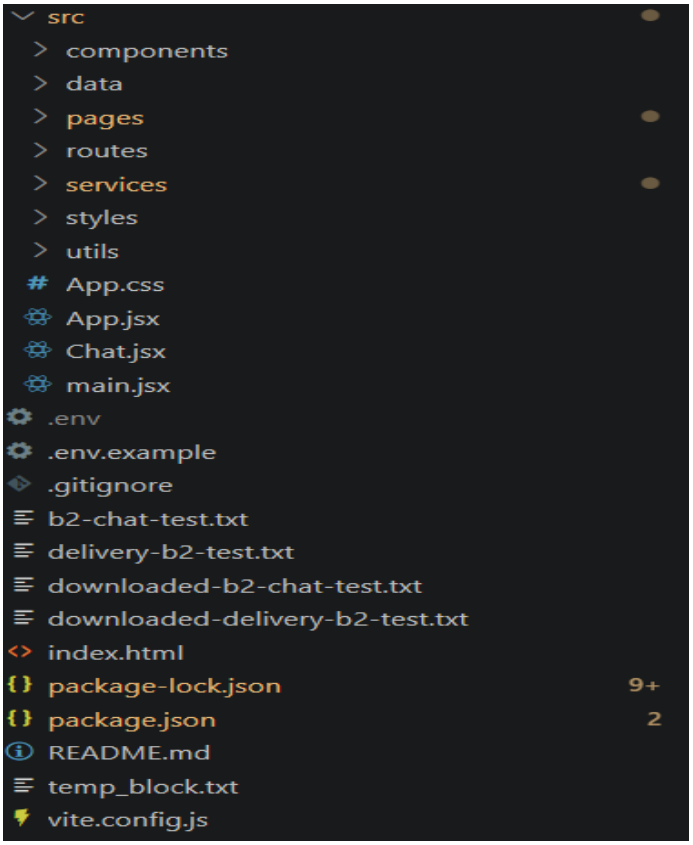
FRONTEND		BACKEND		BASE DE DONNÉES
React + Vite	↔	Express.js + Socket.io	↔	MySQL 8
Port 5173		*Port 5000*		*Port 3306*

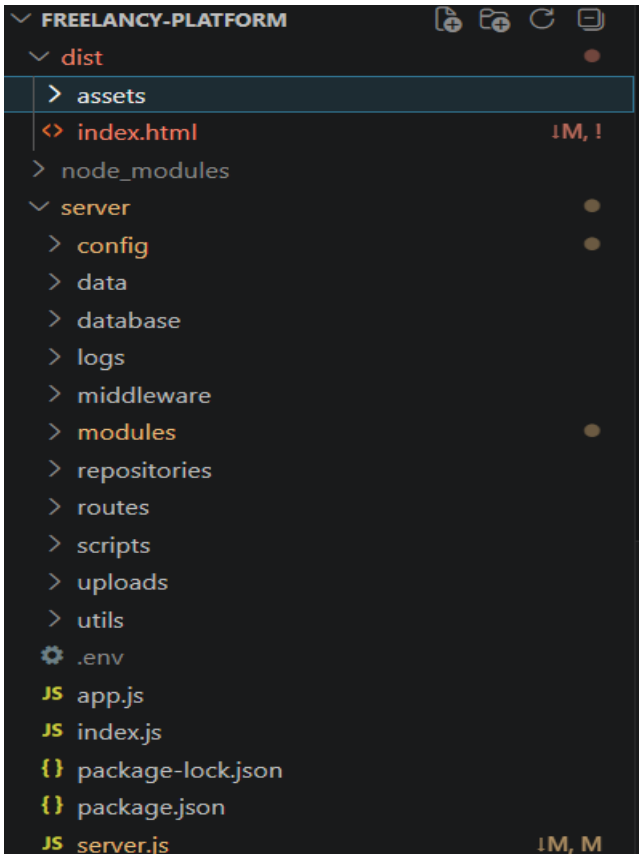
4.2 Structure des dossiers

Le projet est organisé selon l'arborescence suivante :

Front-end :

Back-end :





4.3 Modules backend :

Le backend est structuré en modules indépendants, chacun regroupant routes, contrôleur, service et référentiel de données :

Module / Dossier	Fichier principal	Rôle
`modules/auth`	`auth.routes.js`	Inscription, connexion, rafraîchissement du token JWT
`modules/users`	`user.routes.js`	Gestion des profils utilisateurs
`modules/requests`	`request.routes.js`	Création et gestion des missions client
`modules/proposals`	`proposal.routes.js`	Dépôt et suivi des propositions freelancer
`modules/deals`	`deal.routes.js`	Cycle de vie des contrats (deal room)
`modules/payments`	`payment.routes.js`	Traitement des paiements et facturation
`modules/wallet`	`wallet.routes.js`	Portefeuille et solde des utilisateurs
`modules/chat`	`chat.routes.js`	Messagerie en temps réel (Socket.io)
`modules/reviews`	`review.routes.js`	Système d'évaluations et avis
`modules/reports`	`report.routes.js`	Signalements et modération
`modules/admin`	`admin.routes.js`	Tableau de bord et outils d'administration

4.4 Base données

La base de données MySQL est configurée par le script server/scripts/initDatabaseSchema.js. La connexion se fait à travers un pool de connexions (mysql2/promise) qui est paramétré dans server/config/db.js.

Les principales entités (tables) sont :

- users — Comptes utilisateurs (clients, freelancers, administrateurs)
- requests — Missions publiées par les clients
- proposals — Candidatures des freelancers
- deals — Contrats en cours d'exécution
- payments — Transactions financières
- wallets — Soldes et historique des mouvements
- messages — Historique du chat
- reviews — Avis et évaluations post-mission
- reports — Signalements soumis par les utilisateurs

4.5 API REST – Principales routes

GET /api/health	Vérification du statut de l'API
POST /api/auth/register	Créer un nouveau compte
POST /api/auth/login	S'authentifier et obtenir un token JWT
GET /api/users/:id	Consulter un profil utilisateur
GET /api/requests	Lister les missions disponibles
POST /api/proposals	Soumettre une proposition
GET /api/deals/:id	Détails d'un contrat
POST /api/payments	Effectuer un paiement
GET /api/wallet/balance	Consulter son solde
GET /api/admin/dashboard	Statistiques admin (restreint)

5.Guide utilisateur

5.1 Accéder à l'application

Après avoir lancé le projet (voir Section 3), ouvrez votre navigateur et accédez à:

```
http://localhost:5173
```

5.2 Créer un compte

1. Cliquez sur le bouton « S'inscrire » sur la page d'accueil.
2. Choisissez votre profil : Client ou Freelancer.
3. Remplissez le formulaire (nom, e-mail, mot de passe, localisation).
4. Validez l'inscription. Vous êtes automatiquement connecté.

5.3 Fonctionnalités-Profil Client

- Publier un projet : titre, description, budget, domaine.
- Consulter les propositions reçues et choisir un freelancer.
- Payer l'avance juste aprés l'acceptation d'une proposition du freelancer .
- Accéder à l'espace de travail (Deal Room) pour suivre l'avancement.

- Charger le compte de puis le portfeuille (Wallet) .
- Valider la livraison et effectuer et le paiement .
- Laisser un avis après la fin du projet.

5.4 Fonctionnalités — Profil Freelancer

- Compléter son profil : compétences, domaines, tarif journalier.
- Parcourir les missions disponibles et filtrer par domaine.
- Soumettre une proposition avec un devis et un message.
- Suivre l'état de ses propositions (en attente, acceptée, refusée).
- Livrer les fichiers via la Deal Room et communiquer par chat.
- Recevoir le paiement dans son portefeuille après validation.

5.5 Fonctionnalités — Profil Administrateur

- Tableau de bord avec statistiques globales (utilisateurs, deals, revenus).
- Gérer les utilisateurs : suspension, déblocage, suppression.
- Traiter les signalements soumis par les utilisateurs.
- Superviser les transactions et l'état des paiements.

5.6 Comptes de test

Les comptes suivants peuvent être utilisés pour tester l'application après initialisation de la base de données:

Administrateur	
Client (test)	
Freelancer (test)	